



LabClear 4.0.0

จองตรวจสุขภาพ เข้าใจผลตรวจ

แชทบอทภาษาไทยของคลินิกตรวจสุขภาพจำลอง แนะนำแพ็คเกจ รับผิดชอบ และอธิบายใบผลแล็บพร้อมแหล่งอ้างอิง รุ่นนี้ทำตามความเห็น CEO ครบ 5 ข้อ

นายวัชรินทร์ บัวสอน 68076055 · นายศิริพล ศรีเองไพบูลย์ 68076060
06048308 Intelligent Chatbot Development · ตุลาคม 2569

ลูกคำถามเรื่องเดิมทุกครั้งที่ตรวจสุขภาพ

ช่วงเวลา	คำถามที่ได้ยินทุกวัน
ก่อนตรวจ	มีงบ 1,500 บาท ควรเลือกแพ็คเกจไหน
นัดหมาย	ศูนย์ไหนว่าง ต้องงดอาหารไหม เลื่อนนัดได้ไหม
ได้ผลแล้ว	HbA1c บนใบผลบอกอะไร ค่าไหนอยู่นอกช่วง

LabClear (ธุรกิจจำลอง)

18 แพ็คเกจ

เริ่ม ฿1,190 · ตรวจติดตามต้องให้ทีมงานพิจารณาก่อน

3 ศูนย์

กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น · จ.-ส. 07:00–16:00

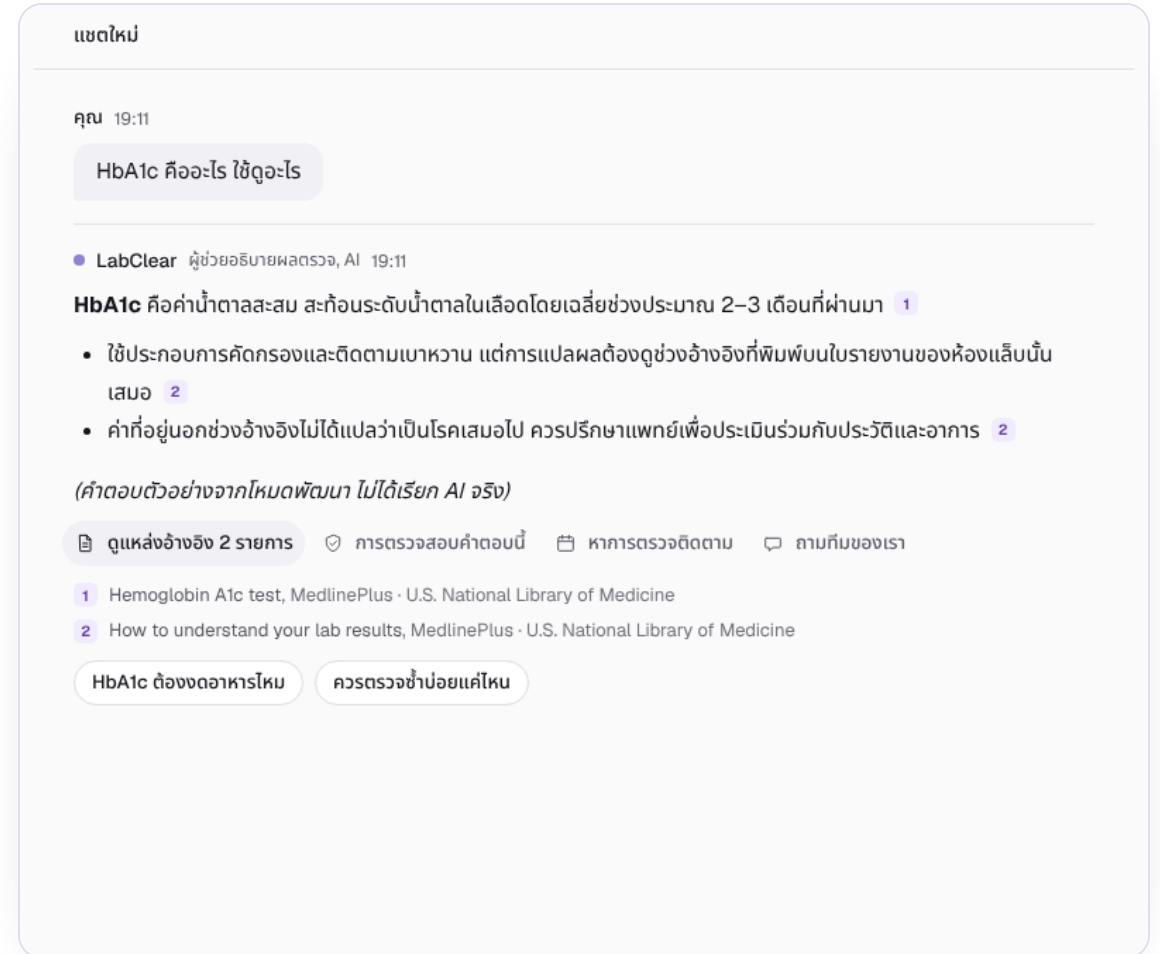
AI Lab Report

ฟรี 1 รายงาน · Plus ฿355 ต่อ 30 วัน

ราคา ศูนย์บริการ การชำระเงิน และใบผลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติ ระบบให้ข้อมูลทั่วไป ไม่วินิจฉัยโรค

จากใบผลที่มี ไปสู่การตรวจที่ต้องการ

1. **แนบรูปหรือ PDF ใบผลในแชต**
Gemini อ่านทุกแถว แสดงค่าข้างภาพ
2. **ลูกค้าตรวจและกดยืนยันค่าเอง**
ยังไม่อธิบายอะไรก่อนกดยืนยัน
3. **อ่านคำอธิบายพร้อมแหล่งอ้างอิง**
เทียบกับช่วงที่พิมพ์บนใบผลเดียวกัน ไม่วินิจฉัย
4. **ถามหาการตรวจติดตาม ถ้าต้องการ**
ลูกค้าเป็นคนเลือก ระบบไม่ขายเพราะค่าผิดปกติ
5. **ขอเวลานัด ทีมงานยืนยัน แล้วจึงชำระ**



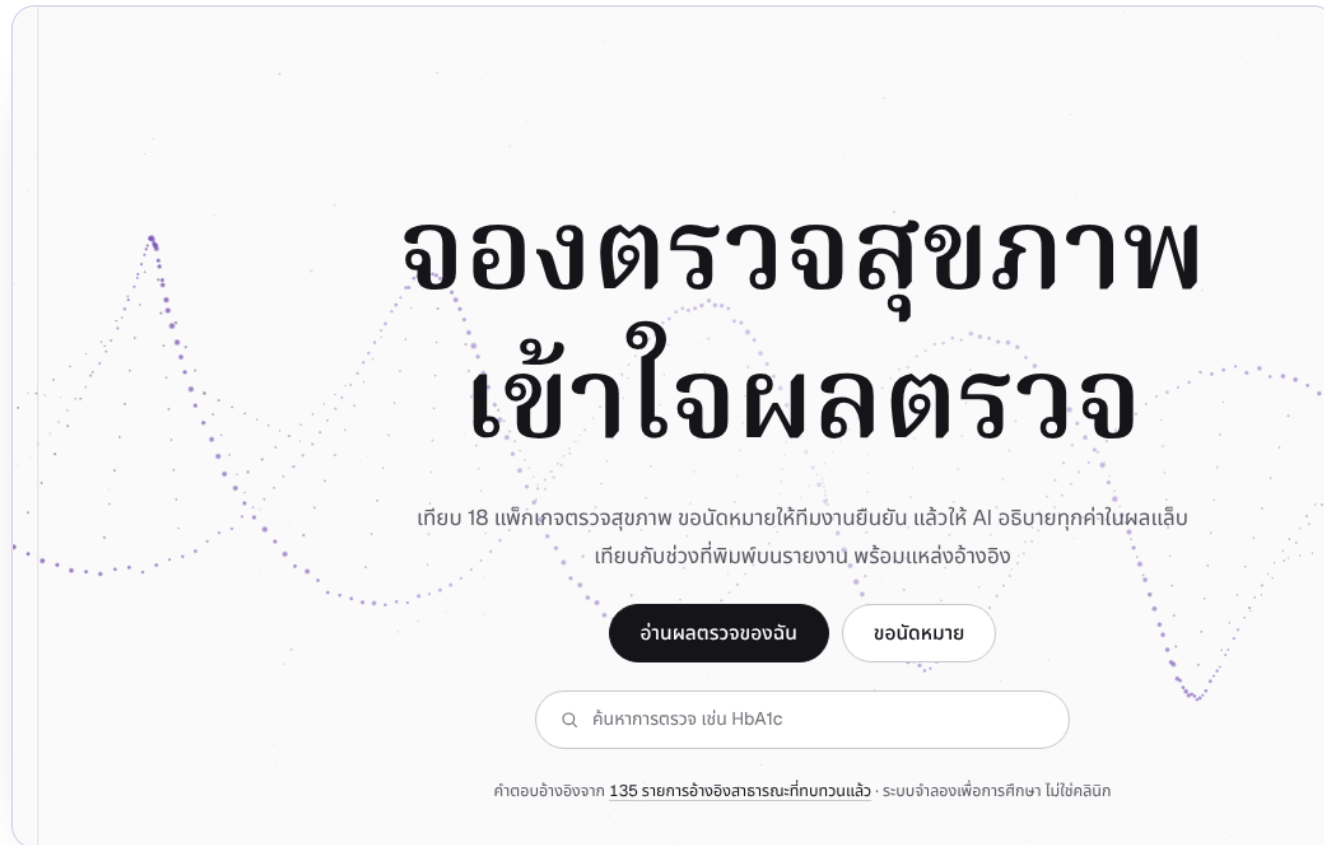
แชตผู้เยี่ยมชมบนเว็บ 4.0.0 · ภาพจากโหมดพัฒนา คำตอบมาจาก AI จำลอง

ความเห็น CEO 5 ข้อ และสิ่งที่เปลี่ยน

ข้อ	CEO บอกว่า	เราเปลี่ยนเป็น
1	แหล่งอ้างอิงน้อยและเจาะจงบางโรงพยาบาล อยากให้ลูกค้าองค์กรอัปโหลดเอกสารเอง	135 แหล่งจาก 24 ผู้เผยแพร่ และเอกสารขององค์กรที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนใช้
2	ไม่ได้เข้าสู่ระบบ ประวัติแชตหายเมื่อรีเฟรช	คงการลบไว้เพื่อความเป็นส่วนตัว บอกผู้ใช้ชัด ๆ และเลือกเก็บแชตตอนเข้าสู่ระบบได้
3	ย้ายจาก Render ไป Cloudflare บนโดเมนที่ซื้อไว้	Worker หน้าเว็บ + Worker API ที่รัน FastAPI ใน Container
4	ใช้ OpenRouter key ของทีม โมเดลถูก ดี เร็ว งบ USD 10	คีย์เดียว 4 โมเดล ประมาณ USD 0.008 ต่อคำตอบ ระบบหยุดที่ 360 บาท
5	เว็บเน้นภาษาไทย ใช้ Next/React/Three ให้เด่นและเข้าใจง่าย	Next.js 16 + React 19 + React Three Fiber ภาษาไทยเป็นค่าเริ่มต้น

เว็บใหม่ ภาษาไทยเป็นหลัก

ความเห็น CEO 5



Next.js 16 · React 19 · React Three Fiber
ย้ายทุกหน้า: เว็บ แชน และหน้าเจ้าหน้าที่

ไทยก่อน สลับ EN ได้
คำแปลไทยมากกว่า 2,000 รายการ ตรวจสอบด้วย
`i18n:check`

DNA helix 3 มิติจากอนุภาค
แสดงแบบนิ่งเมื่อผู้ใช้ตั้ง reduced motion

หน้าตาเดิมที่เจ้าของชอบ
สีม่วง ฟอนต์ Noto Sans/Serif Thai และการ์ดชุดเดิม

Cloudflare: สอง Worker บนโดเมนเดียว

labclear-web

หน้าเว็บ Next.js ส่ง `/api` ต่อผ่าน service binding ทำให้ cookie และ CSRF ใช้ origin เดียวกัน

labclear-api

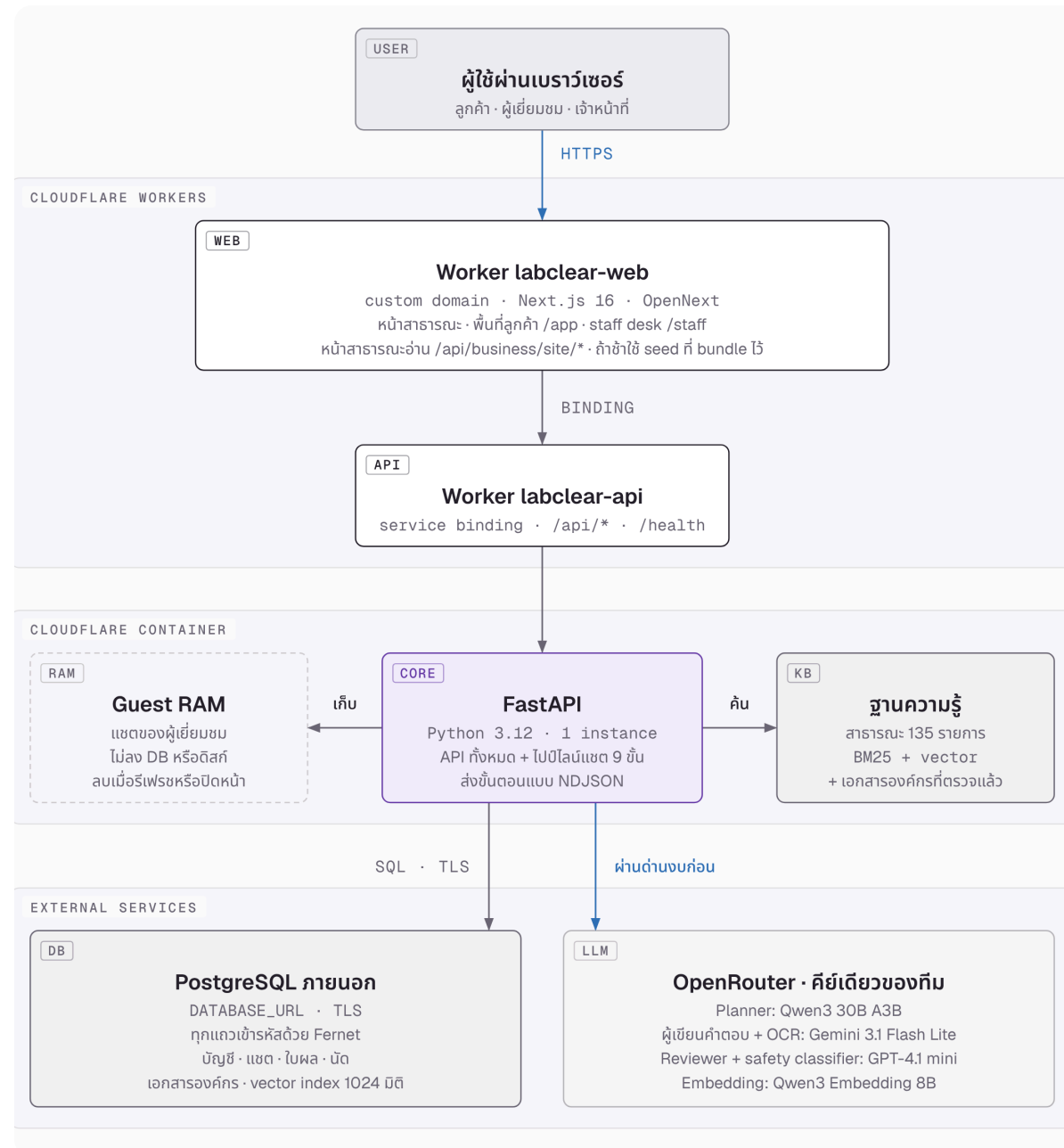
FastAPI ใน Container 1 instance กลับเมื่อไม่มีคำขอ 25 นาที

PostgreSQL ภายนอก

ทุกแถวเข้ารหัส Fernet แหตผู้เยี่ยมชมอยู่ใน RAM เท่านั้น

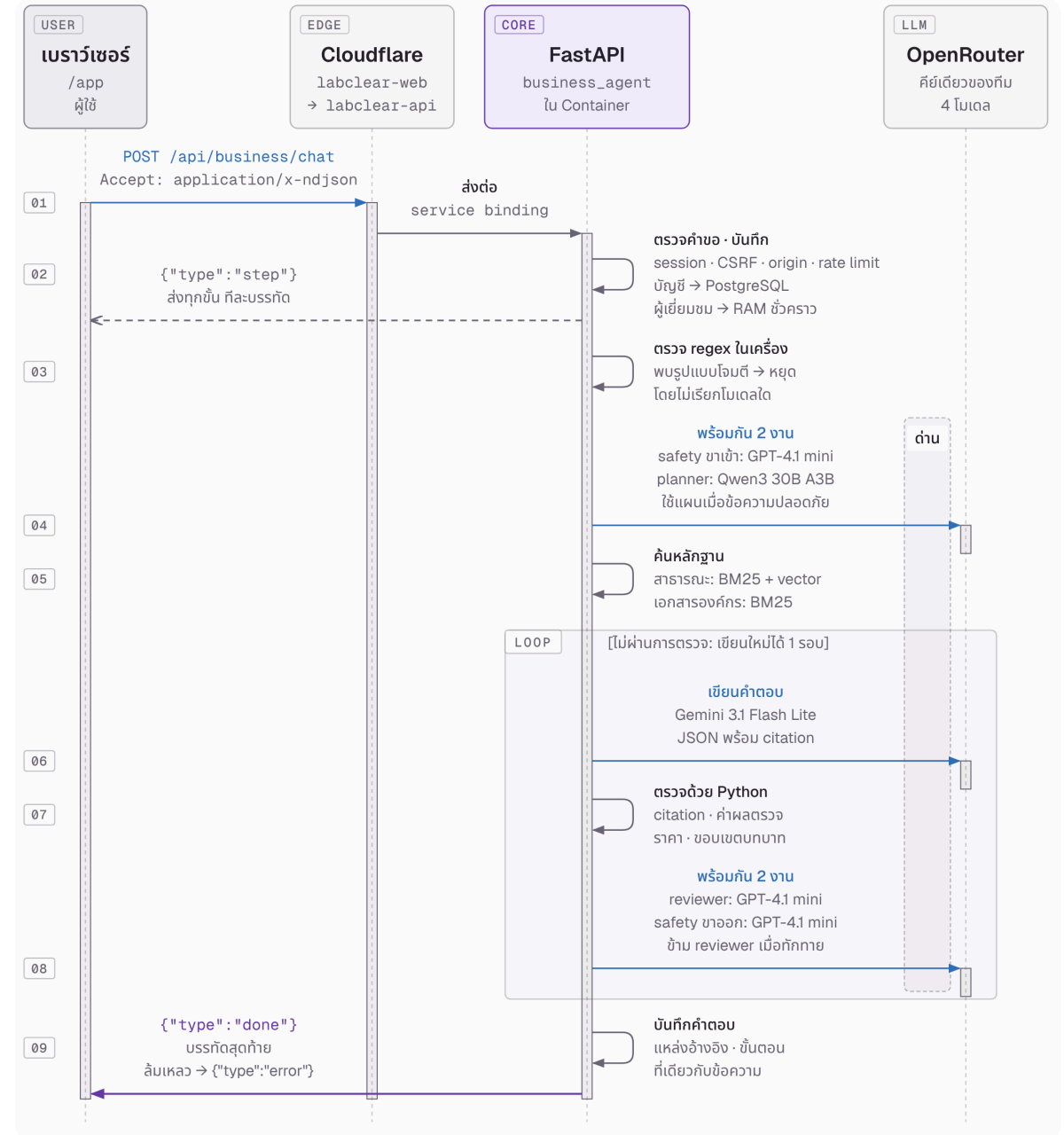
OpenRouter คีย์เดียว

ทุกการเรียกผ่านเพดานจำนวนครั้งและงบบาทก่อน



หนึ่งข้อความ ผ่านการตรวจก่อนถึงลูกค้า

- 1 regex ตรวจคำโจมตีก่อนเรียกโมเดลใด ๆ
- 2 safety ขาเข้า + planner ทำพร้อมกัน
ใช้แผนเมื่อข้อความผ่านการตรวจเท่านั้น
- 3 ค้นหา BM25 + vector และเอกสารองค์กร แล้ว Gemini เขียนคำตอบ
- 4 Python ตรวจ citation คำผลตรวจ และราคา
- 5 reviewer + safety ขาออก ทำพร้อมกัน
ขึ้นไหนไม่ผ่าน หยุด แสดงสาเหตุ และให้ลองใหม่



คิย์ OpenRouter เดียว โมเดลเล็กที่เร็ว

ชั้น	โมเดล	USD / คำตอบ
Planner	Qwen3 30B A3B	0.0004
เขียนคำตอบ และอ่านใบผล	Gemini 3.1 Flash Lite	0.0033
Reviewer	GPT-4.1 mini	0.0029
Safety ขาเข้า + ขาออก	GPT-4.1 mini	0.0012
Embedding (1024 มิติ)	Qwen3 Embedding 8B	≈ 0
รวม		≈ 0.008

เร็ว ตรวจสอบความปลอดภัยคู่กับ planner และ reviewer ข้าม reviewer เมื่อหักทนาย ปิด reasoning ของ Gemini	เป็นส่วนตัว ขอเฉพาะ endpoint แบบ zero data retention ที่ไม่เก็บข้อมูล ไม่มี fallback	คุมงบ เพดานจำนวนครั้งและ ledger มาก่อนทุกการเรียก ล้มเหลวแล้วหยุด
--	--	---

≈ 1,250

คำตอบต้องบ USD 10
ระบบหยุดเรียก AI เมื่อครบ 360 บาท

ประมาณจากราคา 7 ต.ค. 2569 และจำนวน token ที่สมมติ ยังไม่ได้เรียก OpenRouter จริง ต้องยืนยันด้วย usage หลัง deploy

ผู้เยี่ยมชม: รีเฟรชแล้วแฮตหาย ตามที่เจ้าของเลือก

ความเห็น CEO

2

เมื่อผู้เยี่ยมชม...	แฮตและภาพที่แนบ
รีเฟรช หรือปิดแท็บ	ลบเบสเซอร์เวอร์กันที (beacon)
กดย้อนกลับมาหน้าเดิม	หน้าโหลดใหม่ ไม่เห็นแฮตเก่า
เข้าสู่ระบบ และติก "เก็บแฮตนี้ไว้ในบัญชีของฉัน"	ย้ายเข้าบัญชี อยู่ต่อหลังรีเฟรช
เข้าสู่ระบบโดยไม่ติก	ลบ
ไม่ใช้งาน 20 นาที	ลบ

ไม่มีอะไรในเบราว์เซอร์

ไม่ใช่ localStorage, sessionStorage หรือ cookie เก็บ token ไว้ในหน่วยความจำของหน้าเท่านั้น

บอกผู้ใช้ตลอด

แถบโหมดผู้เยี่ยมชมเหนือช่องพิมพ์ และเบราว์เซอร์ถามก่อนออกจากหน้า

ทดสอบแล้ว

pytest 2 ข้อ และ UAT R4-02 ถึง R4-04 ผ่าน

โรงพยาบาลเพิ่มเอกสารของตัวเอง เจ้าหน้าที่ที่ตรวจก่อนใช้

ความเห็น CEO

1

1 สร้างองค์กร ได้รหัสเข้าร่วม · ผู้จัดการ LabClear	2 เข้าร่วมด้วยรหัส ลูกค้าที่มีบัญชี	3 อัปโหลดเอกสาร PDF, DOCX, TXT, MD · ผู้ ดูแลองค์กร	4 ตรวจแล้วอนุมัติ อ่านทุกช่วงข้อความ · ผู้ จัดการ LabClear	5 แชตอ้างอิงได้ เฉพาะสมาชิก ระบุชื่อองค์กร เป็นแหล่งที่มา
---	---	--	---	--

UAT Hospital zfgecc

• โรงพยาบาล • ผู้ดูแล

เข้าร่วมเมื่อ 8 ต.ค. 2569

เอกสารที่อนุมัติแล้ว

แชตของคุณจะอ้างอิงเอกสารเหล่านี้เมื่อเลือกองค์กรนี้

UAT preparation guide zfgecc

ไฟล์ข้อความ 1 ช่วงข้อความ ตรวจแล้วเมื่อ 8 ต.ค. 2569

ใช้ในแชตของฉัน

เพิ่มเอกสารเพื่อส่งตรวจ

ไฟล์

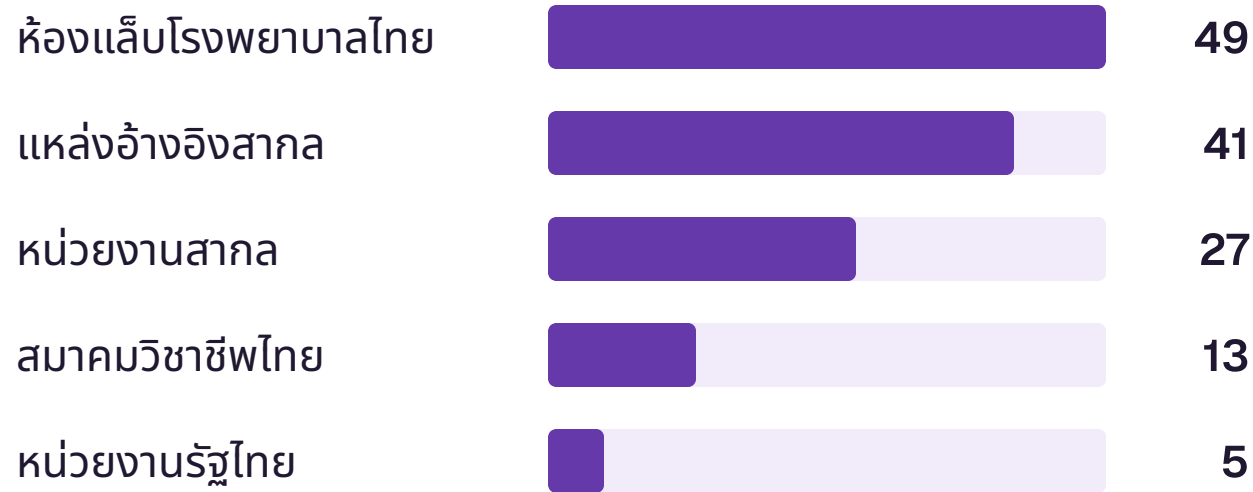
หน้าองค์กรของฉัน · ภาพจาก UAT R4-05

ช่วงที่ดูเหมือนสั่ง AI ถูกทำเครื่องหมายและไม่ถูกใช้

ค้นด้วย BM25 บนเซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งไปทำ embedding

เก็บเป็นข้อความเข้ารหัส ไม่เก็บไฟล์ต้นฉบับ

ฐานความรู้จาก 58 เป็น 135 รายการ 24 ผู้เผยแพร่



ทุกการตรวจใบคัดเลือกรมมียังน้อย 2 ผู้เผยแพร่ และมีชื่อไทยที่คนทั่วไปใช้ เช่น น้ำตาลสะสม ไขมันเลว ค่าไต

77 รายการใหม่ ยังไม่ได้ตรวจลิงก์

เขียนแบบออฟไลน์ ทิด `url_checked=false` ต้องรัน `verify_sources.py` แล้วให้คนอ่านเทียบ

13 ร่างของ 5 โรงพยาบาล แยกไว้

อยู่ใน `pending.json` ไม่ถูกค้น จนกว่าจะเจอบทความจริงของโรงพยาบาล

ผลทดสอบที่มี และสิ่งที่ยังไม่ได้วัด

261 pytest ผ่านทั้งหมด รวม 11 ข้อใหม่ของ 4.0.0	49/51 สถานการณ์ UAT บนเว็บ Next.js ผ่าน	ผ่าน type check และตรวจคำแปล ไทย	ผ่าน build และ dry-run ของสอง Worker
---	--	---	---

UAT ที่ยังไม่ผ่าน

UI-21

กด Escape แล้วเมนูเว็บไม่ปิด ที่ 390 และ 768 px

UI-22

หน้า 404 ของ `/packages/P99` มี error ใน console

ยังไม่ได้วัด

ทุกผลข้างบนใช้โมเดลจำลอง ยังไม่ได้เรียก OpenRouter จริง

ชุดทดสอบของวิชา คำถาม 10 ภาพ 5 ความปลอดภัย 5 ต้องรับหลัง
deploy และให้คนตรวจทุกข้อ

Deploy บนบัญชีทีม: API ก่อน แล้วเว็บ

1 สร้าง PostgreSQL เช่น Neon ใช้ sslmode=require	2 ตั้ง secret ทีละตัว ด้วย wrangler secret put	3 ผูกโดเมน ด้วย npm run cf:domain	4 deploy API แล้วเว็บ สคริปต์ deploy หรือ GitHub Actions	5 ตั้งค่าครั้งแรก สร้างผู้จัดการ กดชุดโมเดล แบบเร็ว กด Test
---	---	---	---	--

ตรวจสอบ

/health ตอบ 4.0.0 และ commit ที่ deploy

เข้าสู่ระบบ จอเน็ต อัปโหลดไบพล ตรวจสอบเอกสารองค์กร

แชตผู้เยี่ยมชมหายหลังรีเฟรช · ย้อนรุ่นด้วย wrangler rollback

ยังไม่ได้ deploy จากเครื่องที่พัฒนา

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

Cloudflare Workers Paid	USD 5
Container ส่วนที่เกินโควตา	ตามการใช้
OpenRouter	ภายใน USD 10
PostgreSQL (Neon free tier)	0

สิ่งที่ยังไม่รู้ และงานก่อนส่ง 17 ต.ค.

ข้อจำกัดตอนนี้

คุณภาพภาษาไทย ความเร็ว OCR และราคาจริงของโมเดลชุดใหม่ ยังไม่ได้วัด

ยังไม่ได้ build Docker image และขึ้น Cloudflare จริง

Container มี 1 instance แชนต์ผู้เยี่ยมชมหายเมื่อ restart คำขอแรก หลังกลับต้องรอ

ข้อมูลธุรกิจและใบผลเป็นข้อมูลจำลอง ระบบไม่วินิจัยโรค

ลำดับงานต่อไป

- 1 Deploy บนบัญชีทีมและทำรายการตรวจรับ
- 2 รับชุดทดสอบ 10 / 5 / 5 ให้คนตรวจทุกข้อ
- 3 ตรวจลิงก์และเนื้อหาแหล่งอ้างอิงใหม่ 77 รายการ
- 4 แก้ UI-21 และ UI-22 แล้วรัน UAT ชำ
- 5 อัปเดตลิขสิทธิ์ไม่เกิน 3 นาที



ความเห็น CEO ทั้ง 5 ข้ออยู่ในโค้ดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือวัดผลบนระบบจริง

ตอบภาษาไทยจากแหล่งที่ตรวจได้ ลบแชตผู้เยี่ยมชมเมื่อรีเฟรช รับบน Cloudflare
และหยุดเรียก AI ที่ 360 บาท

โค้ดและเอกสาร: github.com/siriponsri/LabClear · รายงานทางเทคนิค [docs/report/LabClear_Technical_Report_4_0_0.pdf](#)

นายวัชรินทร์ บัวสอน · นายศิริพล ศรีเองไพบูลย์